

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS-
THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

Bài 1 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Lập bảng giá trị 5 điểm cho (P) và 2 điểm cho (d) . Vẽ chính xác hai đồ thị trên cùng hệ trục Oxy . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Phương trình hoành độ giao điểm: $\frac{1}{2}x^2 = 2x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 2$.

Vậy (d) tiếp xúc với (P) tại tọa độ tiếp điểm duy nhất $(2; 2)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = [-(2m - 1)]^2 - 4(m^2 - m - 2) = 4m^2 - 4m + 1 - 4m^2 + 4m + 8 = 9 > 0 \forall m$. Do đó phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Theo định lý Vi-ét: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 1 \\ x_1 x_2 = m^2 - m - 2 \end{cases}$.

Ta có: $x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 3x_1 x_2 = (2m - 1)^2 - 3(m^2 - m - 2) = 4m^2 - 4m + 1 - 3m^2 + 3m + 6 = m^2 - m + 7$.

Theo đề bài: $m^2 - m + 7 = 7 \Leftrightarrow m^2 - m = 0 \Leftrightarrow m(m - 1) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hoặc $m = 1$.

(0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Giá bán 1 chiếc áo đợt đầu (lãi 30%): $400.000 \times 1,3 = 520.000$ đồng. (0,25 đ)

Lợi nhuận đợt đầu từ 60 chiếc: $60 \times (520.000 - 400.000) = 60 \times 120.000 = 7.200.000$ đồng.

Giá bán 1 chiếc áo đợt hai (giảm 20%): $520.000 \times (1 - 0,2) = 416.000$ đồng. Lợi nhuận (0,25 đ)

đợt hai từ 40 chiếc: $40 \times (416.000 - 400.000) = 40 \times 16.000 = 640.000$ đồng. (0,25 đ)

Tổng lợi nhuận thu được: $7.200.000 + 640.000 = 7.840.000$ đồng. (0,25 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) Bán kính đáy hình trụ: $R = \frac{d}{2} = 0,6$ m. Thể tích té nước: $V = \pi R^2 h \approx 3,14 \times 0,6^2 \times 1,8 = 2,03472$ m³ = 2.034,72 lít. (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Số ngày sử dụng: $\frac{2.034,72}{500} \approx 4,07$ ngày. Vậy gia đình sử dụng đủ trong 4 ngày. (0,5 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Nửa chu vi ban đầu: $x + y = 50$ (với x là chiều dài, y là chiều rộng, $x > y > 2$).

Kích thước phần đất trồng rau là $(x - 2)$ và $(y - 2)$. Diện tích: $(x - 2)(y - 2) = 504 \Leftrightarrow xy - 2(x + y) + 4 = 504 \Leftrightarrow xy - 2(50) + 4 = 504 \Leftrightarrow xy = 600$. (0,5 đ)

Ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 50 \\ xy = 600 \end{cases} \Rightarrow x, y$ là nghiệm phương trình $t^2 - 50t + 600 = 0 \Leftrightarrow (t - 30)(t - 20) = 0 \Rightarrow x = 30 \text{ m}, y = 20 \text{ m}$. (0,5 đ)

Bài 6 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} = \widehat{ACO} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $AB = AC, OB = OC \Rightarrow OA$ là trung trực $BC \Rightarrow OA \perp BC$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. Trong $\triangle ABO$ vuông tại B có $BH \perp OA \Rightarrow AH \cdot AO = AB^2$. Suy ra $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow \frac{AD}{AO} = \frac{AH}{AE} \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE$ (c-g-c) $\Rightarrow \widehat{ADH} = \widehat{AOE} \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) Vì $IK \parallel BE$, áp dụng định lý Ta-lét trong $\triangle ABE$ có $ID \parallel BE \Rightarrow \frac{ID}{BE} = \frac{AD}{AE}$. Trong tam giác có $DK \parallel BE \Rightarrow \frac{DK}{BE} = \frac{CD}{CE}$. Mà $\frac{AD}{AE} = \frac{CD}{CE}$ (do $\triangle ACD \sim \triangle AEC$), suy ra $\frac{ID}{BE} = \frac{DK}{BE} \Rightarrow ID = DK$. Vậy D là trung điểm IK . (1,25 đ)

Bài 7 (0,5 điểm).

Đặt $t = \sqrt{x^2 + 7} > 0 \Rightarrow t^2 = x^2 + 7$. Phương trình trở thành: $t^2 + 4x - (x + 4)t = 0 \Leftrightarrow t^2 - xt - 4t + 4x = 0 \Leftrightarrow t(t - x) - 4(t - x) = 0 \Leftrightarrow (t - x)(t - 4) = 0$.

TH1: $t = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 7} = 4 \Leftrightarrow x^2 + 7 = 16 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3$.

TH2: $t = x \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 7} = x \Rightarrow x^2 + 7 = x^2$ (vô nghiệm). Vậy tập nghiệm $S = \{-3; 3\}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---